fidélitas
Virtual

Diseño de una Base de Datos NoSQL para la Gestión de Pacientes de la CCSS

PROYECTO FINAL – BASES DE DATOS NoSQL
PRIMER AVANCE

Christopher Granados Mora

GitHub:

https://github.com/chris2792/Proyecto-Final-NoSQL

Milenia Paez Sánchez

III CUATRIMESTRE

11/12/26

Tabla de contenido

Descripción detallada del proyecto 4
Objetivos del proyecto 5
Objetivo general 5
Objetivos específicos 5
Alcance del proyecto 6
Justificación de la elección del modelo NoSQL 7
Diseño de la base de datos propuesta 9
Descripción del modelo de base de datos 11
Bibliografía 13

Introducción

Actualmente, los centros de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) generan diariamente grandes cantidades de información relacionada con la atención de los pacientes, incluyendo datos personales, historiales médicos, consultas, diagnósticos y resultados de exámenes. El manejo adecuado de esta información representa un desafío importante, ya que se requiere garantizar su organización, disponibilidad y seguridad para facilitar el trabajo de los profesionales de salud y contribuir a una atención oportuna.

Ante esta necesidad, el presente proyecto propone el diseño de un sistema básico de gestión de pacientes mediante el uso de una base de datos NoSQL, específicamente MongoDB. Esta tecnología permite almacenar información mediante documentos con estructuras flexibles, facilitando la organización de los datos y ofreciendo posibilidades de crecimiento conforme aumenten las necesidades del sistema.

La propuesta se enfoca en desarrollar una estructura sencilla, compuesta por cuatro colecciones principales: pacientes, médicos, consultas y exámenes. Mediante estas colecciones se busca facilitar el registro, almacenamiento y consulta de información médica básica, estableciendo relaciones que permitan acceder al historial de atención de cada paciente de manera organizada.

Finalmente, el proyecto pretende demostrar cómo las bases de datos NoSQL pueden utilizarse como una alternativa para la gestión de información en el sector salud, aprovechando características como la flexibilidad del modelo documental y sus posibilidades de escalabilidad.

Descripción detallada del proyecto

El presente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un sistema de gestión de pacientes para los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), utilizando una base de datos NoSQL como herramienta principal para el almacenamiento y administración de la información. La propuesta surge ante la necesidad de contar con soluciones tecnológicas que faciliten el manejo de los datos médicos generados diariamente en los centros de salud, permitiendo mantener la información organizada y disponible para su consulta.

Para el desarrollo del sistema se utilizará MongoDB, una base de datos NoSQL de tipo documental que permite almacenar la información mediante colecciones y documentos. Se propone una estructura compuesta por cuatro colecciones principales: pacientes, médicos, consultas y exámenes. Cada una tendrá una función específica dentro del sistema y se relacionará con las demás mediante identificadores únicos, facilitando el acceso a la información y evitando la duplicación innecesaria de datos.

El funcionamiento del sistema estará orientado al registro y administración de información médica básica. Se permitirá almacenar los datos personales de los pacientes, registrar los profesionales de salud responsables de la atención, documentar las consultas médicas con sus respectivos diagnósticos y tratamientos, así como guardar los resultados de los exámenes realizados.

La implementación se realizará mediante operaciones básicas de creación, lectura, actualización y eliminación de documentos (CRUD), aprovechando las herramientas que proporciona MongoDB para administrar las colecciones. También se podrán realizar consultas sencillas para obtener información específica, como las consultas registradas de un paciente o los exámenes asociados a una determinada atención médica.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema básico de gestión de pacientes para los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante el uso de una base de datos NoSQL en MongoDB, que permita almacenar, organizar y consultar información relacionada con pacientes, médicos, consultas y exámenes, facilitando la administración de los registros médicos.

Objetivos específicos

1. Diseñar una estructura de base de datos documental en MongoDB, mediante la definición de colecciones, campos y relaciones que permitan organizar adecuadamente la información de los pacientes y sus respectivas atenciones médicas.
2. Implementar operaciones básicas de creación, lectura, actualización y eliminación de datos (CRUD), que permitan administrar los registros de pacientes, médicos, consultas y exámenes de manera sencilla y organizada.
3. Desarrollar consultas y reportes básicos utilizando las herramientas de MongoDB, con el propósito de facilitar la búsqueda de información, el seguimiento de las consultas médicas y la recuperación de los resultados de exámenes asociados a cada paciente.

Alcance del proyecto

El presente proyecto tiene como alcance el diseño y desarrollo de un sistema básico de gestión de pacientes para los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante la utilización de una base de datos NoSQL en MongoDB. La propuesta busca facilitar el almacenamiento, organización y consulta de información médica, utilizando una estructura documental que permita administrar los registros de manera sencilla y eficiente.

El sistema estará conformado por cuatro colecciones principales: pacientes, médicos, consultas y exámenes. Estas permitirán mantener organizada la información personal de los pacientes, los datos de los profesionales de salud, los registros de las consultas médicas y los resultados de los exámenes realizados. Asimismo, se establecerán relaciones entre las colecciones mediante identificadores únicos, facilitando la recuperación de información relacionada con cada paciente.

Dentro de las funcionalidades esperadas se contempla la realización de operaciones básicas de creación, lectura, actualización y eliminación de registros (CRUD). Se contempla la generación de reportes básicos mediante consultas y operaciones de agregación en MongoDB. Estos reportes permitirán obtener información como la cantidad de consultas realizadas por médico y el número de exámenes registrados según su tipo. De esta manera, se busca demostrar cómo una base de datos documental puede facilitar la recuperación y el análisis básico de información en un entorno hospitalario.

Justificación de la elección del modelo NoSQL

Para el desarrollo del sistema de gestión de pacientes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se seleccionó MongoDB como sistema gestor de base de datos NoSQL, debido a su modelo documental, su flexibilidad para almacenar diferentes tipos de información y sus posibilidades de escalabilidad. Estas características resultan adecuadas para un entorno hospitalario, donde diariamente se generan registros relacionados con pacientes, consultas médicas, diagnósticos y resultados de exámenes.

Una de las principales razones para seleccionar MongoDB es que permite organizar la información mediante colecciones y documentos, utilizando una estructura flexible basada en BSON, un formato similar a JSON. A diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales, donde la información se distribuye en tablas con estructuras previamente definidas, el modelo documental facilita la incorporación de nuevos campos cuando cambian las necesidades del sistema. Esto representa una ventaja en el ámbito de la salud, ya que los registros médicos pueden variar dependiendo del tipo de atención que recibe cada paciente.

Otra ventaja importante es la posibilidad de relacionar documentos mediante identificadores únicos, lo que permite mantener organizada la información sin necesidad de utilizar una estructura excesivamente compleja. Para este proyecto se propone trabajar con cuatro colecciones principales: pacientes, médicos, consultas y exámenes. Esta distribución permitirá registrar y recuperar la información básica de las atenciones médicas, facilitando su administración y evitando la duplicación innecesaria de datos.

En relación con el manejo de Big Data, MongoDB cuenta con características que permiten trabajar con grandes volúmenes de información, como la

escalabilidad horizontal mediante la distribución de datos entre diferentes servidores. Esta capacidad resulta relevante para una institución como la CCSS, donde la cantidad de registros puede aumentar constantemente debido a la atención de pacientes en diferentes centros de salud. Asimismo, el uso de índices y operaciones de agregación puede contribuir a mejorar las consultas y facilitar el análisis de la información almacenada.

Por otra parte, MongoDB dispone de mecanismos de autenticación, autorización y cifrado que pueden utilizarse para proteger los datos almacenados. Estas características son especialmente importantes en el sector salud, debido a la confidencialidad de la información médica. Aunque el presente proyecto se desarrollará utilizando datos ficticios y una configuración básica, resulta necesario considerar la seguridad como un aspecto fundamental en cualquier sistema que administre información de pacientes.

La elección de MongoDB responde a la necesidad de contar con una solución flexible, organizada y con posibilidades de crecimiento. Su modelo documental permite desarrollar una estructura sencilla para las funcionalidades propuestas, mientras que sus capacidades de escalabilidad, indexación y consulta ofrecen una base tecnológica que podría ampliarse para atender mayores volúmenes de información en el futuro. De esta manera, se considera una alternativa adecuada para demostrar la aplicación de las bases de datos NoSQL en un sistema básico de gestión de pacientes.

Diseño de la base de datos propuesta

Para el desarrollo del sistema básico de gestión de pacientes para los hospitales de la CCSS, se propone el uso de una base de datos NoSQL bajo un modelo documental, utilizando MongoDB. Esta decisión se debe a que este tipo de base de datos permite almacenar información de forma flexible, lo cual resulta adecuado para un entorno de salud donde los datos pueden crecer constantemente y variar en estructura según las necesidades del sistema.

Se definió una estructura compuesta por cuatro colecciones principales: pacientes, medicos, consultas y examenes. Estas colecciones permiten representar de manera básica la información esencial del sistema, sin incorporar elementos más complejos que podrían dificultar el desarrollo posterior.

La colección pacientes almacena la información personal básica de cada usuario del sistema. En ella se registran datos como la cédula, el nombre completo, la fecha de nacimiento y el número de teléfono. Esta colección funciona como base para identificar a cada paciente y relacionarlo con sus respectivas consultas médicas.

La colección médicos contiene la información general de los profesionales de salud que atienden a los pacientes. En esta colección se registran datos como el nombre del médico y su especialidad. Se decidió mantener esta estructura simple para facilitar el diseño y evitar agregar datos que no son indispensables en este primer avance.

La colección consultas representa las atenciones médicas realizadas a los pacientes. Esta es una de las colecciones más importantes del sistema, ya que vincula al paciente con el médico que lo atiende. Además, almacena información relevante de cada consulta, como la fecha, el diagnóstico y el tratamiento indicado. Cada documento de esta

colección contiene referencias al paciente y al médico correspondiente, lo que permite mantener organizada la información y evitar duplicidad de datos.

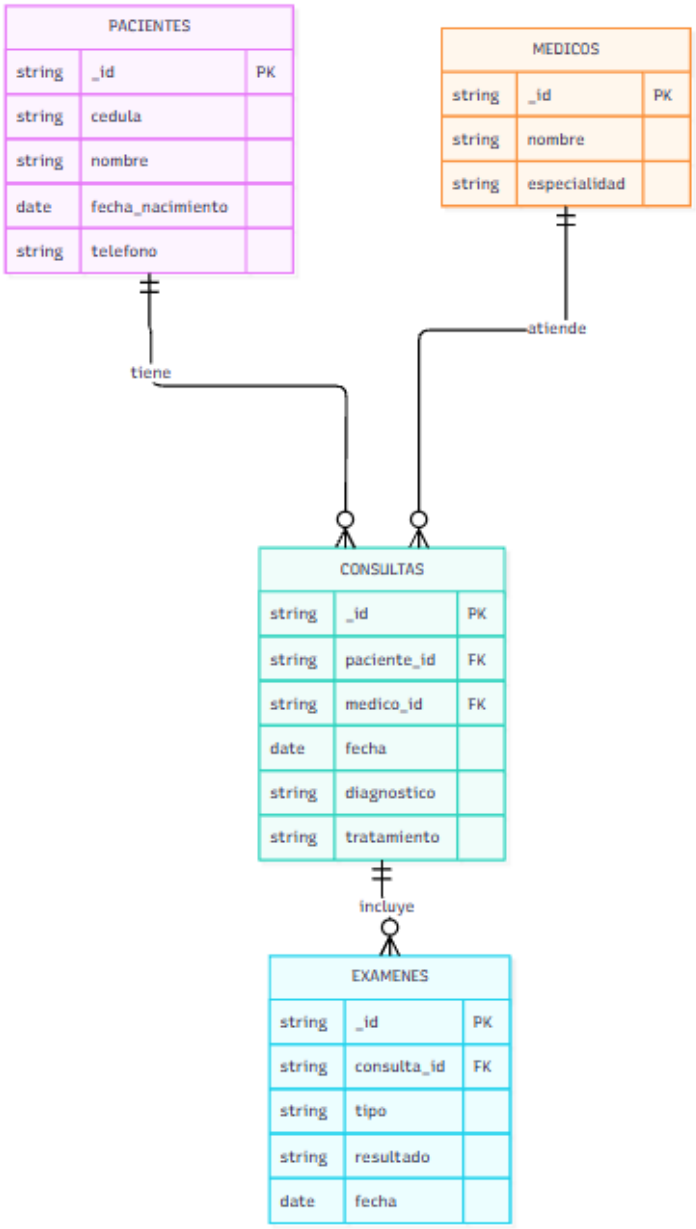
Por su parte, la colección exámenes almacena los exámenes o estudios solicitados durante una consulta médica. En esta colección se registran el tipo de examen, el resultado obtenido y la fecha en que fue realizado. Cada examen se encuentra asociado a una consulta específica, permitiendo así dar seguimiento a la atención brindada al paciente.

De esta forma, el modelo de datos propuesto establece una relación de uno a muchos entre pacientes y consultas, ya que un paciente puede tener múltiples consultas registradas. De igual manera, existe una relación de uno a muchos entre médicos y consultas, puesto que un médico puede atender a varios pacientes. Finalmente, también se presenta una relación de uno a muchos entre consultas y exámenes, dado que en una misma consulta pueden solicitarse varios exámenes médicos.

Descripción del modelo de base de datos

El modelo seleccionado corresponde a una base de datos documental, en la cual la información se organiza en colecciones y documentos. A diferencia de una base de datos relacional tradicional, en MongoDB no se trabaja con tablas, sino con documentos en formato similar a JSON. Este enfoque brinda flexibilidad para almacenar información médica y facilita el crecimiento del sistema en caso de que se requiera incorporar nuevos campos o nuevas colecciones en el futuro.

Ilustración 1Modelo documental de la base de datos del sistema de gestión de pacientes de la CCSS



El diagrama presenta las cuatro colecciones principales del sistema: pacientes, médicos, consultas y exámenes. Se establecen relaciones de uno a muchos (1) mediante identificadores que permiten vincular los registros correspondientes. Los campos PK representan los identificadores únicos de cada documento, mientras que los campos FK representan referencias lógicas entre colecciones.

Bibliografía

Sarasa Cabezuelo, A. (2016). Introducción a las bases de datos NoSQL usando MongoDB. Editorial UOC. https://elibro.net/es/lc/ufidelitas/titulos/58524

Kleppmann, M. (2017). Designing data-intensive applications: The big ideas behind reliable, scalable, and maintainable systems. O'Reilly Media. https://www.oreilly.com/library/view/designing-data-intensive/9781491903063/

MongoDB, Inc. (s. f.-a). Data modeling in MongoDB. MongoDB Documentation. https://www.mongodb.com/docs/manual/data-modeling/

MongoDB, Inc. (s. f.-b). Reference data in your MongoDB schema. MongoDB Documentation. https://www.mongodb.com/docs/manual/data-modeling/referencing/

MongoDB, Inc. (s. f.-c). Sharding. MongoDB Documentation. https://www.mongodb.com/docs/manual/sharding/